

Variabili

Variabili

Come salvare valori in Java, dichiarare variabili e modificarle nel tempo.

Cos'è una variabile

Un programma deve ricordare informazioni mentre lavora: un nome, un prezzo, un punteggio, un totale.

Una **variabile** è una specie di scatola con un'etichetta. L'etichetta è il nome della variabile. Il contenuto è il valore salvato.

```
String nome = "Luca";  
int eta = 20;
```

Qui creiamo due variabili:

- `nome` contiene il testo `"Luca"`
- `eta` contiene il numero `20`

Dichiarare una variabile

In Java devi indicare il tipo della variabile prima del nome.

```
int eta;
```

Questa riga dice: "crea una variabile chiamata `eta` che conterrà numeri interi".

Puoi anche darle subito un valore:

```
int eta = 20;
```

Questa operazione si chiama **inizializzazione**.

Leggere il valore

Per usare il valore, scrivi il nome della variabile.

```
public class Variabili {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nome = "Luca";  
        int eta = 20;  
  
        System.out.println(nome);  
        System.out.println(eta);  
    }  
}
```

Output:

```
Luca  
20
```

Quando Java vede `nome`, prende il valore salvato dentro quella variabile.

Modificare una variabile

Puoi cambiare il valore di una variabile con `=`.

```
int eta = 20;  
System.out.println(eta);  
  
eta = 21;  
System.out.println(eta);
```

Output:

```
20  
21
```

La seconda assegnazione sostituisce il valore precedente.

Puoi anche usare il valore attuale per calcolarne uno nuovo:

```
int punti = 10;  
punti = punti + 5;  
  
System.out.println(punti);
```

Output:

```
15
```

Il tipo conta

Java controlla che il valore sia compatibile con il tipo.

```
int eta = 20;  
eta = "venti"; // errore
```

`int` contiene numeri interi. Non puo contenere testo.

Questo controllo può sembrare rigido, ma aiuta a trovare molti errori prima di eseguire il programma.

Nomi validi

I nomi delle variabili devono seguire alcune regole:

- possono contenere lettere, numeri e underscore `_`
- non possono iniziare con un numero
- non possono contenere spazi
- non possono essere parole riservate come `class`, `int`, `if`
- maiuscole e minuscole contano

Esempi validi:

```
String nome;  
int etaUtente;  
double prezzoTotale;
```

Esempi non validi:

```
int 2eta;           // inizia con un numero  
String nome utente; // contiene uno spazio  
int class;          // parola riservata
```

Convenzione: camelCase

In Java i nomi delle variabili usano spesso il **camelCase**.

```
int etaMinima = 18;  
double prezzoTotale = 24.90;  
String nomeUtente = "Sara";
```

La prima parola inizia minuscola. Le parole successive iniziano con la maiuscola.

Esempio completo

```
public class Profilo {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nome = "Sara";  
        int eta = 17;  
        boolean studente = true;  
  
        System.out.println("Nome: " + nome);  
        System.out.println("Eta: " + eta);  
        System.out.println("Studente: " + studente);  
  
        eta = eta + 1;  
        System.out.println("Eta aggiornata: " + eta);  
    }  
}
```

Output:

```
Nome: Sara  
Eta: 17  
Studente: true  
Eta aggiornata: 18
```

Qui `eta` cambia, mentre `nome` e `studente` restano uguali.